Thema: Spalten in Pandas manipulieren

- Spalten ansprechen
  - Spalten aus einem DataFrame auswählen
  - Gundlegende statistische Methoden anwenden
  - Mit Row-slicing Zeilen selektieren
- Spaltenmanipulation und Feature Engineering
  - Spalten umbenennen
  - Neue Features durch Berechnungen erstellen
  - Einheiten innerhalb einer Spalte umwandeln

Agenda

	Ziele und Einführung	15 Min.
	Subselektion von Spalten	40 Min.
	Pause	5 Min.
	Aggregationen und Row-Slicing	30 Min
	Pause	5 Min.
	Feature Engineering	35 Min.
	Zusammenfassung	10 Min.

Subselektion von Spalten

- Wieso möchten sie Spalten auswählen?
  - Unübersichtliche DataFrames
  - Für nachfolgende Analyse/Visualisierungen
- Selektion via
  - Namen
  - Muster/Regeln

A1: Subselektion von Spalten

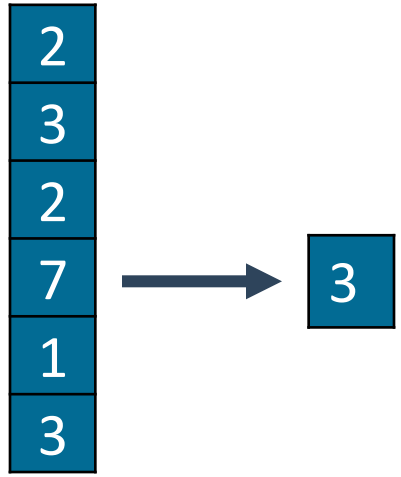
Ziel 	Ich kann: • Spalten aus einem DataFrame auswählen
Auftrag 	Aufgabe 1 bis 2 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-3/01-Spalten.ipynb“ lösen.
Zeitaufwand 	15 min
Auswertung 	Besprechung Ihrer Lösung (oder unserer Musterlösung).

Pause



Aggregationen und Row-slicing

- Aggregation: Mehrere Daten zu einem Datenpunkt reduzieren
- Row-slicing: Statt Spalten Zeilen selektieren



A2: Aggregationen und Row-slicing

Ziel 	Ich kann: • Gundlegende statistische Methoden anwenden • Mit Row-slicing Zeilen selektieren
Auftrag 	Aufgabe 3 und 4 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-3/01-Spalten.ipynb“ lösen.
Zeitaufwand 	15 min
Auswertung 	Besprechung Ihrer Lösung (oder unserer Musterlösung).

Pause



Spaltenmanipulation und Feature Engineering

- Spaltennamen anpassen:
  - Mehrere Datenquellen homogenisieren
  - Name stimmt nicht
- Fehler beheben
- Einheiten umrechnen
- Neue Spalten erstellen

A3: Spaltenmanipulation und Feature Engineering

Ziel 	Ich kann: • Spalten umbenennen • Neue Features durch Berechnungen erstellen • Einheiten innerhalb einer Spalte umwandeln
Auftrag 	Aufgabe 5 bis 7 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-3/01-Spalten.ipynb“ lösen.
Zeitaufwand 	10 min
Auswertung 	Besprechung Ihrer Lösung (oder unserer Musterlösung).